Proyecto programado - Electromagnetismo II

Isabel Cambronero Jiménez - C31543[*] and Jose Daniel Ruiz Zúñiga - C37081[**]
Escuela de Física, Universidad de Costa Rica
(Dated: 12 de octubre de 2026)

1. Introducción

La polarización es una de las propiedades fundamentales de las ondas electromagnéticas transversales, la cual describe la trayectoria geométrica que traza el vector del campo eléctrico en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Una onda que está linealmente polarizada puede expresarse como la superposición de dos componentes ortogonales del campo eléctrico. El estado de polarización resultante en ella depende tanto de la amplitud relativa de estas componentes como de la diferencia de fase entre ellas [1].

Cuando una onda electromagnética se propaga a través de medios ópticamente anisótropos, como los cristales birrefringentes, sus componentes pueden experimentar índices de refracción diferentes. Esta diferencia produce velocidades de fase distintas para las componentes ortogonales del campo y, como consecuencia, se acumula un desfase durante la propagación. De esta forma, una onda inicialmente linealmente polarizada puede evolucionar hacia estados de polarización elíptica o circular [2].

El interés por extender los conceptos estudiados en clase al caso de la birrefringencia surgió a partir de experiencias realizadas en el laboratorio de Física Experimental y de demostraciones experimentales presentadas por la profesora durante el curso, en las que se observaron fenómenos relacionados con polarización y materiales birrefringentes. A partir de este conocimiento previo, se decidió estudiar mediante una visualización computacional cómo la diferencia entre dos índices de refracción modifica el estado de polarización de una onda electromagnética.

El objetivo del presente proyecto fue lograr visualizar los conceptos teóricos abordados en clase sobre el comportamiento de las ondas electromagnéticas, enfocándose específicamente en la polarización y su interacción con materiales birrefringentes. Para cumplir con este propósito, se desarrolló una simulación computacional interactiva que permite rastrear la evolución espacial y temporal del campo eléctrico. El programa desarrollado permite modificar parámetros como el ángulo inicial de polarización, el espesor del material, la longitud de onda y la birrefringencia, y observar cómo estos parámetros afectan las componentes del campo eléctrico, la diferencia de fase acumulada y el estado final de polarización.

2. Presentación del problema

Considere una onda electromagnética plana, monocromática y linealmente polarizada que se propaga en la dirección $+z$ dentro de un material birrefringente. La polarización inicial forma un ángulo θ con el eje x. Debido a la birrefringencia, las componentes x y y del campo eléctrico experimentan índices de refracción diferentes, n_x y n_y, por lo que acumulan una diferencia de fase al propagarse. Cree un programa que permita visualizar cómo cambia la polarización de la onda al variar:

1. el ángulo inicial θ
2. el espesor L
3. la birrefringencia $\Delta n = n_y - n_x$
4. la longitud de onda λ_0

Se deben mostrar las componentes E_x y E_y, la diferencia de fase acumulada y la trayectoria de la punta del campo eléctrico para identificar polarización lineal, circular o elíptica.

[*]Electronic address: isabel.cambronero@ucr.ac.cr
[**]Electronic address: jose.ruizzuniga@ucr.ac.cr

3. Resolución

Para analizar el efecto de la birrefringencia sobre el estado de polarización, se mantuvieron inicialmente constantes el ángulo de polarización incidente, la longitud de onda y la birrefringencia:

$$\theta = 45^\circ, \qquad \lambda_0 = 550\,\text{nm}, \qquad \Delta n = 0{,}05.$$

Debido a que $\theta = 45^\circ$, las componentes iniciales del campo eléctrico tienen la misma amplitud,

$$E_{0x} = E_{0y} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}.$$

Por lo tanto, en estos primeros casos el cambio en el estado de polarización se debe únicamente al desfase acumulado entre las componentes E_x y E_y al variar la distancia recorrida dentro del material.

3.1. Polarización lineal

Para un espesor de

$$L = 5{,}50\,\mu\text{m},$$

el programa obtiene una diferencia de fase

$$\Delta\phi_L = \frac{2\pi(0{,}05)(5{,}50\,\mu\text{m})}{550\,\text{nm}} = \pi.$$

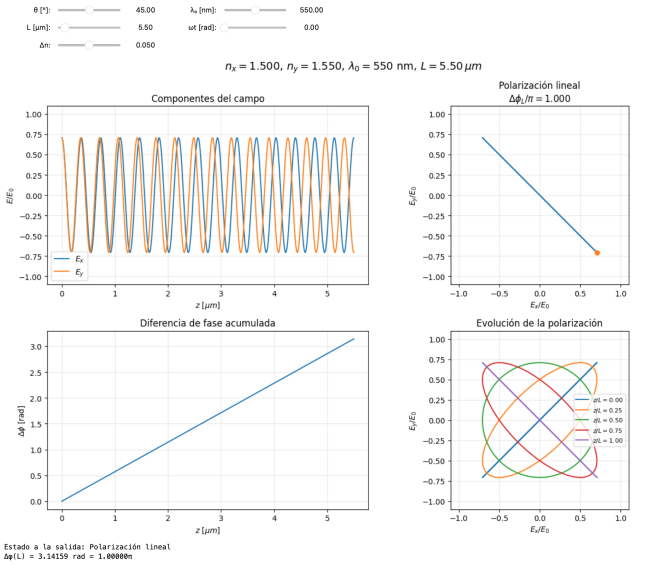


Figura 1: Evolución de la polarización para $\theta = 45^\circ$, $\Delta n = 0{,}05$, $\lambda_0 = 550$ nm y $L = 5{,}50\,\mu$m. A la salida del material se obtiene $\Delta\phi_L = \pi$ y polarización lineal.

En la Fig. 1 se observa que las componentes E_x y E_y comienzan en fase y acumulan progresivamente una diferencia de fase conforme aumenta z. A la salida del material se alcanza un desfase de π, por lo que ambas componentes se encuentran en antifase.

Aunque existe una diferencia de fase entre ellas, la trayectoria del vector campo eléctrico vuelve a ser una línea recta. Esto ocurre porque un desfase de π únicamente cambia el signo relativo de una de las componentes. La gráfica inferior derecha permite observar además que, antes de alcanzar la salida, la polarización pasa por estados elípticos y luego regresa a un estado lineal.

3.2. Polarización elíptica

Manteniendo los mismos valores de θ, Δn y λ_0, pero utilizando

$$L = 4{,}00\,\mu\text{m},$$

se obtiene

$$\Delta\phi_L = \frac{2\pi(0{,}05)(4{,}00\,\mu\text{m})}{550\,\text{nm}} \approx 0{,}727\pi.$$

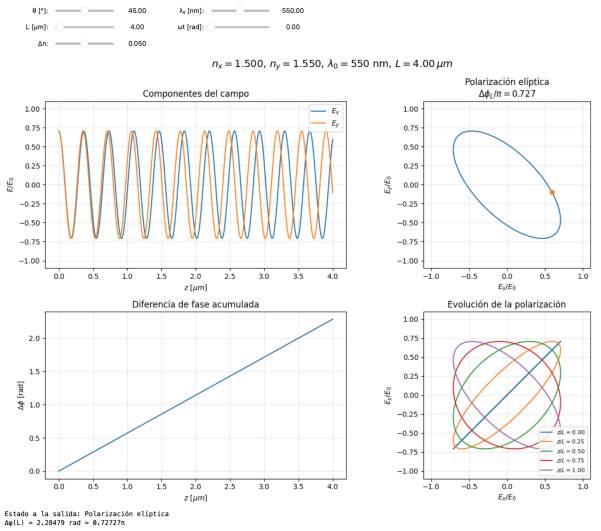


Figura 2: Evolución de la polarización para $\theta = 45°$, $\Delta n = 0{,}05$, $\lambda_0 = 550$ nm y $L = 4{,}00\,\mu$m. A la salida se obtiene $\Delta\phi_L \approx 0{,}727\pi$ y polarización elíptica.

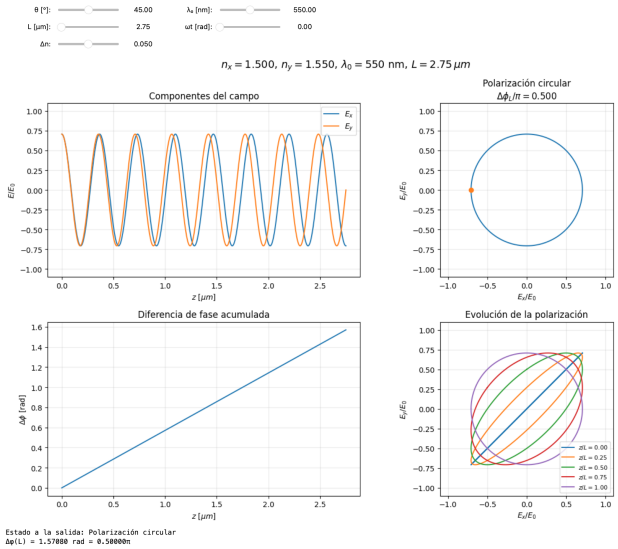


Figura 3: Evolución de la polarización para $\theta = 45°$, $\Delta n = 0{,}05$, $\lambda_0 = 550$ nm y $L = 2{,}75\,\mu$m. Las componentes tienen igual amplitud y un desfase de $\pi/2$, por lo que se obtiene polarización circular.

En este caso, el desfase no corresponde a una condición de polarización lineal o circular. Como resultado, la trayectoria de la punta del campo eléctrico es una elipse, como se observa en la Fig. 2.

Este resultado corresponde al caso más general: las componentes presentan una diferencia de fase distinta de un múltiplo de π y distinta de $\pi/2$ módulo π. A pesar de que las amplitudes de E_x y E_y son iguales, el desfase determina que la trayectoria sea elíptica.

3.3. Polarización circular

Finalmente, para

$$L = 2{,}75\,\mu\text{m},$$

la diferencia de fase acumulada es

$$\Delta\phi_L = \frac{2\pi(0{,}05)(2{,}75\,\mu\text{m})}{550\,\text{nm}} = \frac{\pi}{2}.$$

La Fig. 3 muestra que la trayectoria de la punta del vector campo eléctrico a la salida es una circunferencia. Esto ocurre porque se cumplen simultáneamente dos condiciones: las componentes tienen la misma amplitud debido a que $\theta = 45°$, y presentan una diferencia de fase de $\pi/2$.

La gráfica de evolución de la polarización permite observar cómo la trayectoria cambia progresivamente desde una línea recta en $z = 0$ hasta una circunferencia en $z = L$. Esto muestra directamente que el cambio de polarización es consecuencia de la acumulación continua de fase dentro del material.

3.4. Efecto del ángulo de polarización inicial

Para comprobar que un desfase de $\pi/2$ no es suficiente por sí solo para producir polarización circular, se mantuvieron

$$L = 2{,}75\,\mu\text{m}, \qquad \Delta n = 0{,}05, \qquad \lambda_0 = 550\,\text{nm},$$

pero se cambió el ángulo de polarización inicial a

$$\theta = 30°.$$

La diferencia de fase sigue siendo

$$\Delta\phi_L = \frac{\pi}{2},$$

pero ahora las amplitudes de las componentes son diferentes:

$$E_{0x} = E_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} E_0,$$

$$E_{0y} = E_0 \sin 30^\circ = \frac{1}{2} E_0.$$

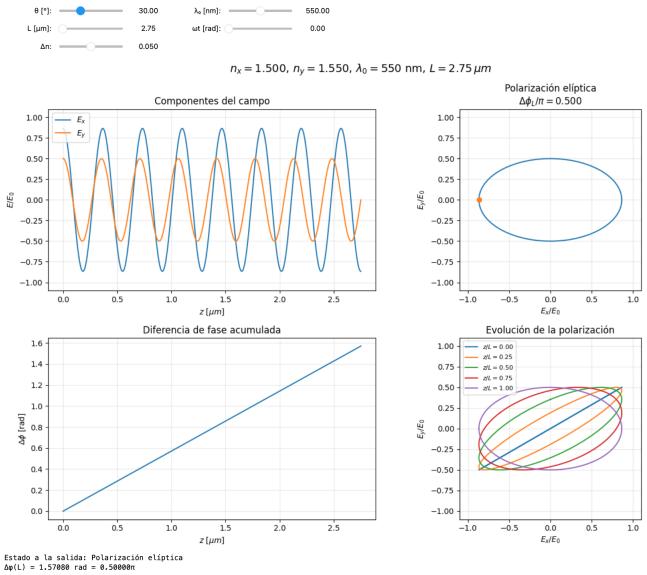


Figura 4: Evolución de la polarización para $\theta = 30^\circ$, $\Delta n = 0{,}05$, $\lambda_0 = 550$ nm y $L = 2{,}75\,\mu$m. Aunque el desfase es $\pi/2$, las componentes tienen amplitudes diferentes y la polarización resultante es elíptica.

Al comparar las Figs. 3 y 4, se observa que ambas ondas experimentan exactamente el mismo desfase dentro del material. Sin embargo, la primera produce una circunferencia y la segunda una elipse.

Esta comparación permite concluir que el estado de polarización no está determinado únicamente por la diferencia de fase. También depende de la relación entre las amplitudes de las componentes ortogonales del campo eléctrico. Para obtener polarización circular se requieren simultáneamente amplitudes iguales y un desfase de $\pi/2$ módulo π.

4. Elementos comprendidos mejor mediante la visualización

Una de las partes que más se logró comprender fue la alteración del estado de polarización, más que todo que no depende exclusivamente del ángulo de incidencia inicial, sino que también de las propiedades geométricas y ópticas del material, específicamente de su espesor y de la diferencia en los índices de refracción.

La visualización dinámica también permitió apreciar con claridad cómo el campo eléctrico evoluciona y se desfasa de manera continua conforme la onda se propaga a lo largo del eje z dentro del medio birrefringente.

y por útimo, se logró distinguir de forma más intuitiva las características visuales y las trayectorias transversales (figuras de Lissajous) correspondientes a cada tipo de polarización (lineal, circular y elíptica), facilitando la identificación empírica, como en las láminas de cuarto y media onda.

5. Declaración de IA

Se consultó la IA ChatGPT para entender cómo funcionaba la librería `ipywidgets` y `IPython.display`, para así poder hacer la visualización interactiva con los sliders, de manera que se puedan cambiar los parámetros sin tener que devolverse a cambiarlo manualmente en el código. Además, por este medio obtuvimos la idea de graficar la evolución de la polarización, lo cual nos permitió ver las figuras de Lissajous que habíamos visto anteriormente en el curso de Mecánica Teórica.

Referencias

[1] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. (Pearson, 2013).
[2] E. Hecht, *Optics*, 5th ed. (Pearson, 2017).